

Weekly 엔터프라이즈 중장기 기술 로드맵 (Product Roadmap Plan)

문서 버전: v0.25.0 (현재) ~ v1.0-
VISION

작성일자: 2026년 8월 9일

최종 정렬: 2026년 8월 21일
(v0.25.0 기준)

문서 분류: 비즈니스 및 아키텍처 중장
기 로드맵 (Strategic Product
Roadmap)

1. 현재 위치와 다음 방향

v0.10.0까지 "주간보고를 잘 만드는 시스템" 은 상당 부분 완성되었습니다. 작성·승인, 기간 집계, 경영 인사이드, PPTX 내보내기, Confluence 근거 기반 초안, 내용 검색, 관리자 분석이 모두 동작합니다.

다음 단계의 성격은 다릅니다. "회사가 지금 무슨 일을 하고 있고, 무엇이 바뀌었고, 무엇이 막혀 있고, 왜 그렇게 결정했는지 아는 시스템" 으로 전환합니다. 이를 위한 핵심 축은 네 개입니다.

=====

[Weekly 다음 단계 4개 핵심 축]

=====

1. WorkItem

주차를 초월하는 업무 식별자. 나머지 세 축의 전제 조건

2. 주간 변화 요약

지난주 대비 신규·진척·완료·지연·재개 자동 판별

3. Decision & Ask

결정사항과 상위 조직 요청을 이슈와 분리해 기록

4. Dependency

업무 간 선행·차단 관계로 부서 간 병목 조기 발견

=====

1.1 왜 WorkItem이 먼저인가

현재 데이터 모델은 Report → ReportItem 이며, 같은 업무가 매주 새 행으로 다시 생성됩니다. 주차를 넘는 업무 동일성은 기간 집계에서 제목 정규화와 토큰 포함 관계로 추정하고 있을 뿐, 저장된 사실이 아닙니다.

변화 요약, Aging, Dependency, Risk 예측은 모두 "이 업무가 지난주의 그 업무와 같은가"에 답할 수 있어야 성립합니다. WorkItem 없이 각 기능이 제각각 추정 로직을 다시 구현하면 기능마다 판정이 어긋납니다.

2. 완료된 마일스톤 (v0.1.0 ~ v0.25.0)

```
=====
[v0.1.0] Single Container, PPTX Zip Engine, Keycloak OIDC, RBAC, MCP 1.0
[v0.2.0] 자유 텍스트 AI 초안, 과거 PPTX Import, 사내 AI Gateway
[v0.3.0] Confluence 6.9.1 증분 수집과 사용자별 자동 초안
[v0.4.0] 주간보고 생애주기와 연동 개선
[v0.5.0] 보고서 복제, 업그레이드 안전 비밀 설정(WEEKLY_ENCRYPTION_KEY)
[v0.6.0] 기간 업무보고(월·분기·반기·연간), 중복 제거, 경영 인사이트, 업무 시각화
[v0.7.0] AI 원자 사실 구조화, Confluence 근거 검증, PPTX Import 구조 보존
[v0.7.1] 보고서 수정 장애 복구, 문자 수 기준 입력 검증
[v0.7.2] 비밀 설정 유실 방지 기동 차단, PPTX 드래그 앤 드롭
[v0.8.0] 화면 캡처 슬라이드, 기간 보고 전용 분면 레이아웃
[v0.9.0] 빠른 이동 팔레트, 보고서 내용 검색, 화면 상태 딥링크
[v0.9.1] 가져오기 검토 화면 반응형 정리
[v0.10.0] 관리자 분석: 한국어 키워드 추출, 워드 클라우드, 조직·참여 분석
[v0.11.0] WorkItem 도입, 업무 Aging 추적, 상위 조직 요청 필드
[v0.12.0] 3단계 검색(정확·표기 유사·의미 유사), 표기 변형 합산 워드 클라우드
[v0.13.0] 회의 모드와 발표 모드, 경영 요약, 조직 간 중복·협업 분석, 인수인계
[v0.14.0] PPTX 내보내기가 있는 모든 화면의 발표 모드
[v0.14.1] 발표 모드 화면 캡처 슬라이드
[v0.14.2] 첨부 파일 유실 진단, 발표 모드 이미지 정렬 수정
[v0.15.0] 지난주 계획 이어받기, 임베딩 신선도 판정, 백업·복구 도구
[v0.16.0] 편집 내용 유실 방지, 업무 병합·분리, 로그인 시도 제한
[v0.17.0] 주간 변화 요약, 보고 품질 점검, 재개 업무 판정 누락 수정
[v0.18.0] 보고서 조회 색인, 제출 마감 설정과 시간대 오펜 수정, 기간 보고의 업무 식별 일원화
[v0.19.0] CSV 수식 주입 차단, 세션 만료 복구, PPTX 내보내기 메모리 축소
[v0.20.0] 발표 모드 자동 맞춤, 발표자 화면, 슬라이드 목록·번호 이동
[v0.21.0] 발표 테마 3종, 회사 템플릿 강조색 연동, 읽을 수 있는 최소 글자 크기
[v0.22.0] 기동 차단 해소와 재개 가능한 백필, 휴대폰 메뉴 접근성
[v0.23.0] 주차 격자 변경 안전장치, 조회 가능한 감사 이력, 오류 추적 ID 노출
[v0.24.0] 작성 화면 우선순위 정리, 저장 상태 표시, 대화상자 동작 통일
[v0.25.0] 업무 인사이트 응답 상한과 순위, 제목 토큰화 재사용
=====
```

기존 로드맵의 다음 항목은 계속 유효하며 이 문서의 후반 단계에 배치합니다.

- **다중 PPTX 템플릿:** 사업부·부서별 서로 다른 양식 동적 선택
- **미제출자 자동 알림:** Slack·Teams·사내 메일 (v0.10.0의 미제출 현황 데이터를 그대로 활용)
- **Source-to-Report Agent:** 커밋·결재·Jira 근거 수집 후 후보 생성

3. 버전별 계획

3.1 v0.11 — WorkItem과 업무 Aging (완료)

- **WorkItem** 도입: `id`, `title`, `owner`, `organization`, `status`, `startDate`, `dueDate`, `progress`, `parentWorkItemId`. `ReportItem` 은 `workItemId` 로 연결되어 주차별 스냅샷 역할만 맡습니다.
- **과거 데이터 시딩**: 기간 집계와 제목 정규화·토큰 포함 병합 로직을 재사용해 기존 보고서에서 WorkItem 후보를 생성하고, 사용자가 확인·분리·병합합니다. 자동 판정을 확정으로 쓰지 않습니다.
- **업무 Aging**: WorkItem 단위로 지속 주차, 이월 횟수, 동일 이슈 지속 기간, 진척 정체 구간을 추적합니다. 현재 기간 집계가 계산하는 값을 업무 생애주기로 옮깁니다.
- **Management Ask**: 이슈와 분리된 `상위 조직 요청` 필드를 함께 도입합니다. 난이도가 가장 낮고 임원 보고 가치가 가장 큰 항목이므로 WorkItem과 같은 릴리즈에 실습니다.

3.2 v0.12 — 검색 품질과 선택 확장 활용 (완료)

로드맵 후반의 의미 기반 검색을 앞당겨 기반만 먼저 놓았습니다. 4.3의 선행 결정이 실제 운영 환경에서 확인 가능해졌기 때문입니다.

- **3단계 검색**: 정확 일치 → `pg_trgm` 표기 유사 → `pgvector` 의미 유사. 앞 단계 결과가 5건 미만일 때만 다음 단계를 수행하고, 각 단계는 앞 단계가 찾은 보고서를 건너뜁니다.
- **확장은 선택**: 두 확장이 모두 없어도 정확 일치 검색이 그대로 동작합니다. 마이그레이션은 확장이 없으면 활성화를 건너뛰고 진행합니다.
- **표기 변형 합산 워드 클라우드**: 띄어쓰기만 다른 표기를 하나로 합산합니다. 유사도가 아니라 공백 제거 후 정확 일치로 판정합니다(4.3의 오판 금지 원칙 적용).
- **임계값은 설정으로**: 코사인 점수 범위는 임베딩 모델마다 다르므로 고정값으로 둘 수 없습니다. 관리자 화면의 임베딩 현황과 함께 조정합니다.

3.3 v0.13 — 회의·경영 관점과 조직 간 업무 관계 (완료)

WorkItem이 자리 잡으면서 로드맵 후반의 Meeting Mode(구 3.6)와 Executive Digest(구 3.9)를 앞당겨 구현했습니다. 두 기능 모두 WorkItem 스냅샷에서 결정적으로 파생되므로 선행 조건이 이미 충족돼 있었습니다.

- **회의 모드와 발표 모드**: 결정 필요·신규 이슈·지속 이슈·변경점·보고 누락만 남기고, 전체 화면 슬라이드로 회의에서 바로 진행합니다.

- **경영 요약:** 관측 사실의 가중 합으로 최대 10건을 선정하고 선정 근거를 항상 함께 제시합니다(4.3 원칙).
- **업무 인사이트:** 조직 간 중복 의심, 유사 업무, 협업 지도, 반복 운영 업무. 모두 사람이 확인할 후보로 제시합니다.
- **인수인계:** 진행 경과, 이슈 해소 여부, 미해결 사항을 기록에서 모읍니다.
- **과거 사례 검색:** 자연어로 유사 업무와 이슈 해결 경과를 찾습니다. v0.12의 임베딩을 선택 가속 경로로 사용합니다.

3.4 v0.14 — 발표 모드 일반화 (완료)

발표 모드를 회의 모드 전용에서 분리해, **PPTX를 내보낼 수 있는 모든 화면**에서 사용할 수 있게 했습니다. 내보내기와 발표는 같은 내용을 다른 매체로 전달하는 것이므로 한쪽만 제공할 이유가 없습니다.

- 대상: 내 주간보고, 과거 보고, 팀 주간보고, 기간 업무보고, 회의 모드
- 발표 컴포넌트는 슬라이드 배열만 받으며 보고서·기간 집계·회의 안건을 알지 못합니다. 텍 구성은 각 화면이 담당합니다.
- 내 주간보고는 저장하지 않은 편집 내용도 그대로 발표합니다. 작성 직후 그대로 설명하는 경우가 많기 때문입니다.
- v0.14.1에서 첨부한 화면 캡처도 슬라이드로 포함합니다. 배치는 첨부 패널의 **본문 앞** · **본문 뒤** 표시를 따르며, PPTX와 달리 표지를 항상 먼저 보여 줍니다.

3.5 v0.15 — 작성 보조와 데이터 신뢰성 (완료)

v0.15.0은 이 단계의 원래 주제인 주간 변화 요약보다, 그 앞에 있던 세 가지를 먼저 처리했습니다. 두 가지는 조용히 틀린 답을 내고 있었고, 하나는 매주 모든 사용자가 치르는 비용이었습니다.

- **지난주 계획 이어받기 (완료):** 작성 화면이 직전 보고서의 차주 계획을 해당 업무 옆에 그대로 보여 주고, 아직 보고하지 않은 계획은 목록으로 모아 한 번에 업무 항목으로 옮깁니다. 짝짓기는 **WorkItem** 식별자 우선, 없으면 공백 제거 후 정확 일치입니다(4.5의 원칙 적용). 직전 *주차*가 아니라 직전 *보고서* 기준이므로 한 주를 건너뛰어도 이어집니다.
- **임베딩 신선도 판정 (완료):** v0.11에서 보고 항목을 행 갱신 방식으로 바꾼 뒤, 임베딩 대상 판정이 "임베딩 행이 없는 항목"이어서 수정된 내용이 영원히 재임베딩되지 않았습니다. 판정을 본문 해시 비교로 바꾸고, 관리자 화면에 갱신 대기 건수를 노출합니다. 해시는 PostgreSQL이 계산합니다. 판정이 SQL 조건이어야 하기 때문입니다.
- **백업·복구 도구 (완료):** 4.2의 두 저장소 문제를 문서가 아니라 도구로 다룹니다. `scripts/weekly-backup.sh`가 DB와 상태 볼륨을 같은 복구 지점으로 묶고, 참조된 첨부 파일이 실제로 보관됐는지 검증

합니다.

- 주간 변화 요약 (**v0.17.0**에서 완료): 아래 3.5.1을 보십시오.
- 보고 품질 점검 (**v0.17.0**에서 완료): 아래 3.5.1을 보십시오.
- **AI 표현 점검(선택, 남음)**: 모호한 표현과 근거 없는 완료 주장은 AI Gateway가 켜져 있을 때만 추가로 제시합니다. 규칙 기반 점검은 오프라인에서도 항상 동작합니다.

3.5.1 v0.17 — 주간 변화 요약과 보고 품질 점검 (완료)

- 판정은 하나만 둡니다. 변화 분류를 회의 모드와 변화 요약이 **같은 함수**로 수행합니다. 1.1이 WorkItem 을 먼저 도입한 이유와 같습니다. 화면마다 비교를 다시 구현하면 같은 업무가 한 곳에서는 완료로, 다른 곳에서는 진척으로 보이고 읽는 사람이 둘 다 믿지 않게 됩니다.
- 재개 판정 누락 수정: v0.13의 회의 모드는 한 주 이상 쉬었다가 다시 보고된 업무를 **어느 구획에도 넣지 못하고 조용히 버리고 있었습니다**. 조용했다 돌아온 일은 회의가 가장 듣고 싶어 하는 소식입니다. **재개** 를 정식 분류로 넣어 해소했습니다.
- 그대로 진행 중은 세되 보여 주지 않습니다. 요약이 보고서에 이미 적힌 내용을 반복하면 요약이 아닙니다. 완료 후 보고에서 빠진 업무도 누락이 아니므로 제외합니다.
- 보고 품질 점검은 작성 중인 초안을 봅니다. 저장본만 볼 수 있는 점검은 작성자가 이미 지나간 버전에 대해 답합니다. 규칙 네 가지(진척도 역행, 계획 반복, 실적 누락, 이슈 장기화)는 결정적이며 AI가 꺼진 환경에서도 동작합니다. 이미 상위 조직 요청으로 올린 이슈에는 다르게 말합니다. 조치한 사람에게 조치하라고 반복하면 점검 전체가 무시됩니다.

3.5.2 v0.18 — 성능, 지표 정확성, 판정 일원화 (완료)

- 보고서 조회 색인: `report_items.report_id` 에 색인이 없어 보고서를 열 때마다 테이블 전체를 훑고 있었습니다. PostgreSQL은 외래 키의 참조하는 쪽을 색인하지 않습니다. 8만 행 기준 5.07ms·1,144버퍼에서 0.074ms·11버퍼로 줄었습니다. `report_comments` , `report_status_history` 도 같이 처리했습니다.
- 제출 마감 설정과 시간대 오판 수정: 정시 판정이 `submitted_at::date <= week_start + 7` 이었습니다. 조직 정책을 코드에 박아 둔 것이고, `::date` 가 데이터베이스 세션 시간대(UTC)로 계산돼 **마감 다음 날 오전 9시 이전 제출이 전부 정시로 집계**됐습니다. 마감을 `주차 시작일 + N일 + H시` 로 설정하게 하고 판정을 서비스 시간대로 명시했습니다. 화면은 기준을 함께 표시합니다.
- 기간 보고의 업무 식별 일원화: 기간 집계만 여전히 제목 유사도 80%로 같은 업무를 다시 추측하고 있습니다. 한 담당자 안에서는 v0.16.0의 병합·분리 결과를 그대로 쓰고 추측하지 않습니다. 담당자 사이에

서는 사람을 가로지르는 저장된 식별자가 없으므로 제목 유사도를 유지합니다. 기간 보고는 조직의 한 업무를 한 줄로 보여 주기 위한 것이기 때문입니다.

3.5.17 v0.33 — 개인 API 키 경계 훑기 (완료)

v0.32의 경계 훑기를 세션 쿠키가 아니라 개인 API 키로 다시 했습니다.

- 키의 보안 자세는 견고했습니다. 범위 이름이 전부 `:read` 인 것을 보고 "저장되기만 하고 강제되지 않을 것"이라고 가정했는데 틀렸습니다. `apiKeyRequestAllowed` 가 기본 거부에 GET 전용이고, 허용 경로도 네 갈래뿐입니다. 읽기 전용 키로 수정·제출·생성·키 발급·키 회전을 시도해 전부 403이었습니다.
- 키는 주인을 넘어서지 못합니다. 일반 사용자의 키에 `analytics:read` 를 넣어도 팀 분석은 볼 수 없습니다. 역할 검사가 그대로 뒤에 이어지기 때문입니다.
- 회전은 즉시 듣습니다. 조회 질의가 키 버전을 대조하므로 회전 다음 요청부터 401입니다. 200 → 401을 실제로 확인했습니다.
- 조직 경계도 세션과 같습니다. 조직 1 팀장의 키로 조직 7 보고서 403, 팀 보고서는 260건으로 자기 조직만.
- 다만 거부 이유가 하나뿐이었습니다. 범위가 없어서인지, 경로 자체가 닫혀 있어서인지, 쓰기라서인지가 구분되지 않았습니다. 업무 추적·인수인계·회의 모드·경영 요약·업무 인사이트·담당자 목록은 어떤 범위로도 열리지 않는데, 메시지는 범위를 추가하면 될 것처럼 읽혔습니다. 셋을 구분해 말합니다.
- 이 규칙이 어디에도 적혀 있지 않았습니다. README는 키를 MCP 토큰으로만 소개했고 openapi의 `/keys` post에는 설명이 없었습니다. 범위별로 무엇이 열리는지 표로 적었습니다.

3.5.16 v0.32 — 권한 경계 훑기 (완료)

경로 79개를 가드별로 나누면 `requireAuth` 만 47개, `requireRole(ADMIN)` 25개, 팀장 이상 7개입니다. 47개는 핸들러가 스스로 범위를 좁혀야 한다는 뜻이므로, 그쪽을 두드렸습니다.

- 일반 사용자 경계는 전부 막혀 있었습니다. 다른 사람의 보고서 읽기·수정·삭제·제출·복제·댓글·승인·반려, 인수인계, 팀장 전용 5개, 관리자 전용 3개 — 19가지 전부 403이었습니다.
- 팀장의 조직 경계도 막혀 있었습니다. 다른 조직 보고서 403, 업무 병합·분리 400, 팀 보고서·담당자 목록·업무 인사이트 모두 자기 조직으로 좁혀졌습니다.
- 한 곳이 통과했습니다. 인수인계가 역할만 확인하고 대상이 범위 안인지는 보지 않았습니다. 업무는 `loadWorkItems` 가 걸러 새지 않았지만, 이름은 사용자 표에서 그대로 채워 넣고 있었습니다. 팀장이 식별자를 훑어 전사 이름을 읽을 수 있었고, 더 나쁘게는 범위 밖 담당자가 평범한 빈 인수인계로 돌아와 "열어 볼 수 없는 사람"과 "말은 일이 없는 사람"이 구분되지 않았습니다.

- 허용 대상을 `/team/members` 가 제안하는 사람과 **정확히** **같게** 맞췄습니다. 목록이 제안한 사람은 전부 열리고, 목록 밖은 전부 403입니다. 목록이 제안해 놓고 화면이 거절하면 그 목록은 거짓말입니다.

3.5.15 v0.31 — 쓰기 표면 훑기, 화면에만 있던 규칙 (완료)

GET 42개에 이어 쓰기 37개를 훑었습니다. 각각 빈 객체·깨진 **JSON·배열·null** 네 가지 잘못된 본문으로 호출했고, 경로 변수는 존재하지 않는 값으로 채웠습니다.

- 표면 자체는 튼튼했습니다. 500이 하나도 없었습니다. `AI_UNAVAILABLE` 503은 AI를 끈 배포에서 맞는 답이고, 개인 키 회전은 본문을 무시하지만 **호출자 본인 키에만** 걸리고 감사 로그도 남으므로 결함이 아닙니다.
- 다만 빈 본문으로 `POST /reports` 를 부르면 항목 없는 보고서가 만들어졌고, 그대로 제출까지 됐습니다. 화면은 "업무 항목을 하나 이상 입력하세요"로 막는데 그 규칙이 **브라우저에만** 있었습니다. API와 MCP는 문서화된 표면입니다.
- 초안은 비어 있어도 됩니다 — 초안이란 그런 것입니다. 제출이 한 주가 끝났다고 말하는 행위이므로 **제출** 지점에서 막습니다. 409 `EMPTY_REPORT` .
- 통합 테스트에 이 경우를 넣고, 가드를 되돌리면 실패하는 것을 실제 데이터베이스에서 확인했습니다.

3.5.14 v0.30 — 내보내기가 앱 밖으로 나가 원시 JSON을 보여 주던 문제 (완료)

`asString` 나머지 호출부를 훑었고 더 나올 것이 없었습니다. 남은 네 곳은 모두 `nil` 가드 안이거나 정수 인자였습니다. 대신 v0.29에서 결함을 찾아낸 방식 — 기본 인자로 표면 전체를 훑기 — 을 API 전체에 적용했습니다. GET 42개를 전부 호출했고 5xx는 없었지만, 같은 조건에서 세 엔드포인트가 서로 다르게 답하는 것이 눈에 띄었습니다.

- 내보내기가 전부 `<a href>` 로 **API**를 직접 가리키고 있었습니다. 잘 될 때는 동작하지만 안 될 때가 문제입니다. 브라우저가 앱을 떠나 응답을 그대로 그립니다. 세션이 만료된 탭에서 내보내기를 누르면 `{"success":false,...,"UNAUTHORIZED"}` 가 페이지로 표시되고 앱은 탭에서 사라집니다. 돌아올 방법은 뒤로 가기뿐입니다.
- 내보내기를 `fetch` 로 바꿔 실패가 다른 실패와 같은 토스트로 가고, 401이면 다른 곳과 똑같이 세션 만료 화면으로 갑니다. 서버가 정한 한글 파일명은 `Content-Disposition` 에서 그대로 가져옵니다.
- 비어 있는 기간에서 세 엔드포인트가 서로 다르게 답하고 있었습니다. 목록은 200에 `items: []` , CSV는 200에 머리글만, PPTX는 409 `EMPTY_ROLLUP` . 발표 모드 버튼만 잠겨 있고 CSV·PPTX는 누를 수 있었습니다. 세 버튼을 같은 조건으로 잠급니다.

3.5.13 v0.29 — 남은 상한을 끝까지, 그리고 MCP 도구가 첫 질문에 답하지 못하던 문제 (완료)

- **MCP 도구 셋이 인자 없이 부르면 실패하고 있었습니다.** 선택 인자를 `asString(arguments["x"])` 로 읽는데, 없는 키에 `fmt.Sprintf` 를 걸면 빈 문자열이 아니라 문자열 `"<nil>"` 이 나옵니다. 모든 기본값 처리가 `if value == ""` 라 그 네 글자가 실제 값처럼 통과했습니다. `weekly_reports_search` 는 `"<nil>"` 을 날짜로 PostgreSQL에 보냈고, `period_report_rollup` 은 조회 범위가 잘못됐다고 답했습니다. 에이전트가 가장 먼저 던지는 질문 — "무슨 보고서가 있나" — 이 늘 실패하고 있었습니다.
- **MCP 도구 실패 원인을 아무 데도 남기지 않고 있었습니다.** 호출자에게는 한 문장, 고칠 사람에게는 아무 것도 없었습니다. 이 로그를 붙이자마자 위 결함이 드러났습니다.
- 남은 조용한 상한을 정리했습니다. MCP 보고서 검색(`LIMIT 100`)은 전체 건수와 함께 반환하고, 일부만 보냈다는 사실을 문장으로도 적습니다. 이 응답을 읽는 것은 사람이 아니라 언어 모델이고, 모델의 세계는 이 payload가 전부입니다. Import 이력(`LIMIT 100`)은 전체 건수와 쪽 넘기기를 갖습니다.
- 관리자 화면의 "미제출 인원" 숫자가 **25**에서 멈추고 있었습니다. 목록은 누락이 많은 순 상위 25명인데 헤드라인 숫자가 그 목록의 길이였습니다. 41명이 밀려 있어도 25로 보였습니다. 순위는 순위대로 두고 전체 인원을 따로 셉니다.
- **AI 초안 경고가 20건에서 조용히 잘리고 있었습니다.** 몇 건을 버렸는지 적는 줄을 붙입니다.

3.5.12 v0.28 — 우리가 만든 규칙을 우리가 어기고 있던 자리 (완료)

v0.25에서 5.의 품질 관리에 "목록을 반환하는 API는 상한과 전체 건수를 함께 갖습니다"를 적었습니다. 정작 보고서 목록이 그 규칙을 어기고 있었습니다.

- `queryReports` 가 `LIMIT 500` 만 걸고 배열을 그대로 돌려주고 있었습니다. 담당자 120명·26주에서 보고서 3,114건 중 500건이 왔고, 화면은 최근 5주만 보여 주면서 그게 전부인 것처럼 보였습니다. `{items, total, limit, offset}` 으로 바꾸고 화면은 **3,114건 중 200건** 과 **더 보기** 를 표시합니다.
- 그 잘림이 인수인계 화면에서 기능 결함이 되고 있었습니다. 담당자 선택 목록을 팀 보고서 한 쪽에서 만들고 있어서, 최근 **5주** 안에 보고하지 않은 사람은 고를 수 없었습니다. 6주 전에 조직을 떠난 사람으로 재현했습니다 — 인수인계가 필요한 사람이 정확히 그 사람입니다. 사람 목록은 사람 표에서 옵니다(`GET /api/v1/team/members`). 비활성 계정도 포함하고 마지막 보고 주차를 함께 보여 줍니다.
- 빠른 이동은 **8건만** 쓰면서 **200건을** 받아 오고 있었습니다. `limit=8` 을 붙였습니다.
- 상한 값은 잘라 맞추고(1~500) 읽을 수 없는 값은 기본값으로 푹니다. 400으로 돌려주는 것은 요청한 쪽이 이미 아는 것을 다시 말할 뿐입니다.

3.5.11 v0.27 — 메타포를 남은 화면으로, 색이 갈라진 나머지 자리 (완료)

- 대시보드의 "지난주 대비 변화"가 숫자 일곱 개였습니다. **완료 0 신규 0 재개 3 진척 0 역행 0 정체 0 누락 3** 은 데이터이지 답이 아닙니다. 한 줄 띠로 그려 넓은 주황이면 정체된 주, 넓은 회색이면 보고가 빠

진 주로 읽힙니다. 신규·재개·진척은 모두 "움직였다"는 뜻이라 같은 파랑을 쓰고 읽기 순서상 붙어 있어 한 덩어리로 보입니다.

- **업무 추적 상세도 같은 주차 기록을 갖고 있었습니다.** v0.26의 주차별 띠를 그대로 붙였습니다. 아래 목록은 "N주차에 무슨 일이 있었나"에 답하고, 위 띠는 "몇 주차를 읽어야 하나"에 답합니다. 상세를 여는 사람이 실제로 가진 질문은 후자입니다.
- **색이 갈라진 자리가 세 군데 더 있었습니다.** v0.26이 토큰으로 모은 것은 차트와 결재 배치였고, 대시보드 변화 숫자·업무 상태 칩·증감 표시는 여전히 각자 hex를 썼습니다. 대시보드는 완료를 청록으로, 보고 누락을 빨강(=문제)으로 칠하고 있어 바로 옆에 새로 붙인 띠와 어긋났습니다.
- **.delta-up / .delta-down 이 각각 두 번 정의돼 있었습니다.** 용어 언급 증감(파랑/회색)과 진척 증감(녹색/빨강)이 같은 클래스 이름을 썼고, 뒤에 온 정의가 앞것을 전부 덮었습니다. 워드클라우드에서 늘어난 용어가 줄어든 용어의 색으로 그려지고 있었습니다. 축이 다르므로 이름을 나눴습니다.
- **같은 선택자가 서로 다른 색으로 두 번 정의되면 테스트가 실패합니다.** 색 이름과 값의 표기 차이(`var(--blue)` 와 `#2563eb`)는 충돌로 세지 않습니다.

3.5.10 v0.26 — 시각적 메타포 (완료)

화면 15개 중 시각 요소가 있는 것은 2개뿐이었고, 나머지는 표와 문장이었습니다. 표가 답을 담고 있어도 읽는 사람이 답을 조립해야 하면 그 화면은 답한 것이 아닙니다.

- **색이 두 곳에서 반대로 말하고 있었습니다.** 차트에서 주황은 정체, 파랑은 진행인데, 보고서 결재 배치에서는 주황이 제출됨, 파랑이 마감이었습니다. 기간 보고 화면은 둘을 같은 카드에 놓습니다. 한 색이 한 뜻을 갖도록 정리하고(회색 멈춤·파랑 진행·녹색 완료·주황 정체·빨강 문제) 값을 `:root` 한 곳에 모았습니다. 구성비 색은 어느 상태도 쓰지 않는 보라 계열로 분리했습니다. **다시 갈라지면 Go 테스트가 실패합니다.**
- **협업 "지도"가 66행짜리 표였습니다.** 본부 12개면 조합이 정확히 66개입니다. "우리 본부가 어디와 붙어 있나"를 알려면 66줄을 읽고 자기 이름이 나온 줄을 기억해야 했습니다. 조직 × 조직 행렬로 바꿔 가로줄 하나가 곧 그 조직의 이웃이 됩니다. 정확한 숫자가 필요하면 표를 펼칠 수 있습니다.
- **인수인계에 필요한 그림이 이미 만들어져 있었습니다.** 화면 클래스 이름은 `handover-timeline` 인데 실제로는 목록이었습니다. 인수인계가 답할 질문은 "언제부터, 얼마나 자주, 어디서 멈췄나"인데, 진행 경과와 진척이 변한 주차만 남기므로 빈 구간을 표현할 수 없습니다. 주차별 기록을 응답에 담고 보고한 주는 채우고 누락된 주는 비워 그립니다. 26주 중 6주만 보고된 업무가 한눈에 보입니다.
- **경영 요약 점수가 왜 그 순서인지 안 보였습니다.** 점수는 원래 귀속 가능한 사실의 합인데(중복 +40, 이슈 주차 ×10 ...) 응답은 총점 하나와 문장 목록만 보냈습니다. 근거마다 기여 점수를 함께 보내고 화면은 점수를 그 부분들로 이루어진 막대로 그립니다. 막대 길이는 화면 최고점 대비이므로 순위가 읽지 않아도 보입니다. **총점과 근거 합계가 어긋나면 테스트가 실패합니다.**

3.5.9 v0.25 — 업무 인사이트 규모 (완료)

- 응답에 상한이 없었습니다. 업무 1,800건에서 조건에 맞는 쌍 234,900개를 전부 담아 **158MB·2.3초**였고, 화면은 그것을 **map** 으로 전부 그리려 했습니다. 관련도 상위 200건씩만 담고 전체 건수를 함께 반환하도록 바꿔 **297KB·0.3초**가 되었습니다. 처음 발견 당시의 더 겹치는 데이터에서는 링크 1,606,500개에 911MB·8.8초였습니다.
- 같은 제목을 **320만** 번 토큰화하고 있었습니다. 비교는 쌍마다 필요하지만 토큰화는 업무마다 한 번이면 됩니다. 미리 계산해 재사용하니 2.5초에서 0.5초가 되었습니다.
- 인수인계가 조직 전체의 비교 결과를 받아 쓰고 있었습니다. 한 사람을 넘겨주는 화면인데 모든 쌍을 비교하고 그중 그 사람 것만 골랐습니다. 대상자에 닿는 쌍만 비교하고 업무당 5건까지 담아 **858KB·1.5초** → **29KB·0.03초**가 되었습니다.
- 잘라 냈다는 사실을 화면이 말합니다. 로드맵의 "silent cap 금지"를 따라, 탭 숫자는 전체 건수를 보여 주고 목록 위에 몇 건 중 몇 건인지 적습니다.
- 집계는 상한 밖에서 합니다. 협업 지도와 경영 요약의 중복 채점은 조건에 맞는 모든 쌍에서 만듭니다. 목록의 상한이 집계의 상한이 되면 화면이 없는 것을 없다고 말하게 됩니다. 커밋 전 리뷰에서 잡았습니다.
- 5.의 품질 관리에 한 줄이 붙습니다. 목록을 반환하는 **API**는 상한과 전체 건수를 함께 갖습니다.

3.5.8 v0.24 — 작성 화면과 대화상자 (완료)

측정 결과 매주 여는 화면이 부차적인 것부터 보여 주고 있었습니다.

- 작성 화면 우선순위: 1440×900에서 첫 업무 제목 입력칸이 y=921로 폴드 아래에 있었고, 1366×768에서는 업무 카드 전체가 화면 밖이었습니다. 그 위를 AI 카드(180px, 꺼져 있으면 안내만)와 캡처 카드(138px, 저장 전에는 사용 불가)가 차지했습니다. AI 카드는 실제로 쓸 수 있을 때만 띄우고 캡처는 업무 항목 아래로 옮겨 **y=567**로 올렸습니다.
- 포커스와 저장 상태: 작성 화면이 커서를 아무 데도 놓지 않았고(로그인 화면은 제대로 놓습니다), 저장 여부를 알리는 표시도 없어 v0.16.0의 이탈 확인 대화상자를 만나야 알 수 있었습니다. 둘 다 넣었습니다.
- 대화상자 동작 통일: 상세 창 여섯 개가 Esc로 닫히지 않고 포커스를 잡지 않으며 Tab이 뒤 화면으로 새어나갔습니다. 팔레트와 발표 모드에는 Esc가 있어 같은 앱에서 창 닫는 방법이 화면마다 달랐습니다. 공용 **Modal** 로 모았습니다.
- 빈 상태: 절반은 원인과 해결을 말하고 절반은 사실만 말했습니다. 다음 행동이 있는 곳에는 버튼을 넣었습니다.

3.5.7 v0.23 — 설정 안전장치와 감사 추적 (완료)

- **주차 시작 요일 변경:** 서식 설정처럼 보이지만 실제로는 데이터 이관입니다. 실제 서버에서 MONDAY → WEDNESDAY로 바꾼 결과, 작성자의 이번 주 보고서가 사라져 같은 기간에 두 번째 보고서를 만들 수 있었고, 참여 분석의 과거 주차가 전부 0건이 됐으며, 기간 보고가 한 주를 두 주로 쪼갰습니다. 이제 영향 범위를 알리고 확인을 받으며, 기간이 겹치는 보고서 생성 자체를 막습니다.
- **조회 가능한 감사 이력:** 최근 500건을 조건 없이 반환하는 것이 전부였고 보관 정책도 없었습니다. 저장은 하되 답할 수는 없는 통제였습니다. 작업·행위자·대상·기간 필터와 페이지, 전체 건수, 보관 기간 설정을 넣었습니다.
- **오류 추적 ID:** 서버가 요청마다 만들어 로그에 남기고 응답에도 담던 식별자를 화면이 버리고 있었습니다. 5xx 오류 문구에 함께 보여 줍니다.
- 4.3에 한 줄이 붙습니다. 과거 데이터의 의미를 바꾸는 설정은 확인 없이 적용하지 않습니다.

3.5.6 v0.22 — 기동과 휴대폰 (완료)

- **기동이 백필을 기다리지 않습니다:** 업무 식별자 백필과 첨부 무결성 확인이 서버가 응답을 시작하기 전에 동기로 돌고 있었습니다. 5만 건에서 `/healthz` 응답까지 34.8초가 걸렸고, 쿠버네티스 기본 `livenessProbe` 는 약 30초에 파드를 죽입니다. 재시작할 때마다 하나의 트랜잭션을 처음부터 다시 시작했으므로 규모가 큰 배포는 영원히 끝내지 못합니다. 배경으로 옮기고 500건씩 나눠 커밋해 재시작에도 이어지게 했습니다. `startupProbe` 도 매니페스트에 넣었습니다.
- **휴대폰에서 메뉴 4개에 닿지 못했습니다:** 하단 메뉴 13개 중 4개가 화면 밖에 그려지고 그 띠는 스크롤되지 않았습니다. 릴리즈를 거듭하며 메뉴를 늘린 결과입니다. 스크롤 가능하게 하고, 가장자리 페이드로 더 있다는 것을 알리고, 현재 화면의 항목이 보이도록 스크롤합니다.
- 4.2의 원칙에 한 줄이 붙습니다. 기동 경로에 말뚝치 전체를 도는 작업을 추가하면 안 됩니다. 필요하면 배경에서, 이어서 할 수 있게 나눠서 합니다.

3.5.5 v0.21 — 발표 화면 테마 (완료)

- **읽을 수 있는 최소 글자 크기:** v0.20의 자동 축소는 배율만 줄여서, 1280×720에서 구획 이름이 9.3px 까지 내려갔습니다. 이제 여백을 먼저 줄이고, 글자는 화면 높이의 1/50(프로젝션 경험칙)을 밑돌지 않는 선까지만 줄입니다. 그래도 넘치면 줄이는 대신 잘렸다고 알립니다. 구획 이름의 상한이 화면과 무관한 15px 고정이던 것도 화면에 비례하도록 바꿨습니다.
- **테마 3종:** 어두운 화면(기준), 밝은 화면, 고대비. 밝은 방과 약한 프로젝터에서는 어두운 그라데이션이 가장 불리하고, 캡처 슬라이드는 대개 밝은 스크린샷이라 어두운 판 위에서 눈부십니다. 고대비는 그라데이션 없이 검정 바탕에 단일 강조색만 씁니다. 약한 프로젝터가 여섯 색을 구분해 줄 것이라고 기대할 수 없기 때문입니다.

- **회사 템플릿 강조색 연동:** 내보낸 PPTX는 회사 템플릿을, 화면은 고정 파랑·청록을 써서 같은 보고가 매체에 따라 다른 회사 자료처럼 보였습니다. 템플릿 테마의 `accent1` 을 읽어 화면 강조색으로 씁니다.
- 구획 색이 없던 `변경점` 에 색을 넣고, 발표자 창이 테마를 따르게 하고, `prefers-reduced-motion` 을 존중합니다.

3.5.4 v0.20 — 발표 모드 (완료)

v0.13에서 회의용으로 만든 발표 모드를 실제 회의실 화면 크기에서 다시 점검했습니다.

- **내용이 잘리던 문제:** 슬라이드 텍스트 상한이 화면 크기와 무관한 고정 글자 수였고, 슬라이드 상자는 `overflow:hidden` 이었습니다. 1280×720에서 한 블록의 **39%**가 아무 표시 없이 사라졌습니다. 이제 상자를 실제로 재서 들어갈 만큼만 줄입니다. 읽을 수 있는 하한(0.62배)을 넘어서까지 줄이지는 않고, 그 때만 안내를 띄웁니다.
- **발표자 화면:** 회의는 보통 한 화면을 방에 미러링하고 노트북은 발표자가 봅니다. 두 화면에 다른 것이 있어야 합니다. 별도 창에 경과 시간, 다음 슬라이드, 그리고 **슬라이드가 줄여서 보여 주는 그 내용의 전체 원문**을 띄웁니다. 측정값으로 881자 대 2292자였습니다.
- **슬라이드 목록과 번호 이동:** 40장짜리 데크에서 "그건 3번 안건이었죠"에 대응할 방법이 화살표뿐이었습니다.
- 화면 끄기(B), 태블릿 스와이프, 새로고침 후 위치 복원, 스크린리더 안내를 함께 넣었습니다.

3.5.3 v0.19 — 내보내기 안전성과 실패 복구 (완료)

- **CSV 수식 주입 차단:** 기간 보고 CSV가 보고 본문을 그대로 실어 보내고 있었습니다. 스프레드시트는 `=`, `+`, `-`, `@` 로 시작하는 셀을 수식으로 실행하므로, 아무 직원이 쓴 `=HYPERLINK(...)` 가 그 파일을 여는 상급자의 기계에서 실행됩니다. 셀 앞에 작은따옴표를 붙여 막았습니다. `-` 뒤에 공백이 오는 글머리표는 그대로 둡니다. 공격은 연산자 바로 뒤에 함수 이름이나 명령이 있어야 성립하고, 그렇지 않으면 보고서 본문 상당수에 따옴표가 붙습니다.
- **세션 만료 복구:** 세션이 끊겨도 화면이 그대로 돌아가고 있었습니다. `.catch` 가 없는 화면은 스피너가 영원히 멈추지 않았고, 어디에도 401을 처리하는 곳이 없었습니다. API 계층이 401을 알리고 셀이 로그인 화면으로 되돌립니다. 단, **저장하지 않은 편집이 있으면 화면을 유지합니다.** v0.16.0이 지키기로 한 바로 그 내용을 로그인 폼을 띄우려고 버릴 수는 없습니다. 세션 쿠키는 탭 사이에 공유되므로 다른 탭에서 로그인하면 이 화면 그대로 저장됩니다.
- **화면 오류 격리:** 렌더 중 예외 하나가 앱 전체를 흰 화면으로 만들었습니다. 오류 경계를 넣어 해당 화면 안에서 끝나게 하고 돌아갈 길을 제시합니다.

- **PPTX 내보내기 메모리 축소:** 첨부 이미지를 전부 메모리에 올린 뒤, 본문 앞·뒤 두 묶음 때문에 패키지 전체를 두 번 다시 만들고 있었습니다. 한 번에 처리하고 이미지는 zip에 쓰는 순간 읽도록 바꿨습니다.

3.6 v0.16 — 편집 보호와 자동 판정 정정 (완료), Decision Log (남음)

v0.16.0은 Decision Log보다 먼저 처리해야 할 세 가지를 처리했습니다. 하나는 지금도 데이터를 잃고 있었고, 하나는 4.3의 원칙이 유일하게 지켜지지 않던 자리였으며, 하나는 보안 통제 목록에서 유일하게 비어 있던 항목이었습니다.

- **편집 내용 유실 방지 (완료):** 저장하지 않은 편집이 있으면 화면 이동·뒤로 가기·탭 닫기·로그아웃 전에 확인합니다. 저장에 실패했을 때 화면 내용을 서버 사본으로 덮어쓰던 동작도 제거했습니다. 실패한 저장이 지키려던 바로 그 내용을 지우고 있었습니다.
- **업무 병합·분리 (완료):** 3.1이 약속하고 4.3이 요구한 정정 경로입니다. 자동 판정을 되돌릴 수단이 없으면 그것은 제안이 아니라 확정이며, 오판은 Aging·인수인계·중복 탐지·협업 지도까지 전파됩니다.
- **로그인 시도 제한 (완료):** 시도 횟수 제한이 전혀 없었습니다. 계정당 제한은 기본 활성화, IP당 제한은 기본 비활성입니다. NAT 뒤에서는 의미 있는 임계값이 무관한 사용자를 함께 잠급니다.

정정이 다음 저장에도 살아남는 것이 이 기능의 전부입니다. 업무 식별은 저장할 때마다 제목에서 다시 유도되므로, 유도 결과를 바꾸지 않는 정정은 작성자의 다음 편집이 되돌립니다. 병합은 원본 행과 정규화 키를 남기고 대상을 가리켜 옛 제목이 대상으로 해석되게 하고, 분리는 옮긴 스냅샷을 고정해 제목이 바뀌기 전까지 유도를 이깁니다.

3.6.1 v0.16 이후 — Decision Log와 회의 결과 반영

- **명시적 기록 우선:** 결정사항을 항목 단위로 직접 기록하는 필드를 먼저 제공합니다. 결정자, 날짜, 근거, 후속 조치, 관련 WorkItem을 구조화합니다.
- **AI 후보 제안:** 기존 보고 텍스트에서 결정사항 후보를 제안하고 사용자가 확정합니다. 감사·기억 시스템의 신뢰도를 모델 재현율에 의존시키지 않습니다.
- **결정 이력 조회:** WorkItem 타임라인과 기간 보고에서 결정 흐름을 함께 확인합니다.
- **회의 결과 반영:** 회의 모드는 v0.13에서 완료됐고, 남은 것은 결과를 되돌려 쓰는 것입니다. 회의에서 정한 Decision과 Action Item을 기록하면 다음 주 보고서 초안에 반영합니다. 결정 기록 모델을 전제하므로 이 단계에 함께 둡니다.

3.7 v0.17 — Dependency / Blocker Graph

- **관계 모델:** WorkItem 간 `dependsOn` , `blockedBy` 를 조직 경계를 넘어 관리합니다.

- 병목 집계: "현재 N개 업무가 하나의 선행 항목 때문에 정체" 형태로 경영 화면에 제시합니다.
- 순환 방지: 관계 등록 시 순환 의존을 차단하고 경로를 함께 보여 줍니다.
- 회의 모드의 **타 조직 Dependency** 안건 구획은 이 단계에서 추가합니다.

3.8 v0.18 — Evidence Lineage 공통 모델

- Confluence 후보의 **candidate_sources** 근거 모델을 모든 Source로 일반화합니다. Manual, Confluence, Jira, Git Commit, CI, ITSM, PPTX Import를 같은 provenance 테이블로 관리합니다.
- 문장 단위로 근거 수와 출처 종류를 표시하고 AI 요약에도 근거 수를 함께 표기합니다.

3.9 v0.19 — 다중 PPTX 템플릿과 미제출 알림

- 조직별 PPTX 템플릿 매핑과 선택. 기간 보고 전용 레이아웃과 병행합니다.
- v0.10.0의 미제출 현황을 Slack·Teams·메일 알림으로 연결합니다. 오프라인망 제약을 고려해 발송 채널은 관리자 설정으로 선택합니다.

3.10 v0.20 — Risk Forecast

- Executive Digest는 v0.13에서 완료됐습니다. 남은 것은 **예측**입니다. 진척 추이, 이월 횟수, 이슈 지속 기간으로 일정 위험을 예측합니다.
- 현재 경영 요약은 이미 관측된 사실만 제시합니다. 예측은 성격이 다르므로 근거를 항상 함께 제시하고 근거 없는 점수는 표시하지 않습니다.

3.11 v0.21 — Source-to-Report Agent

- 커밋·결재·Jira에서 사용자 동의 아래 근거를 수집해 WorkItem 후보와 출처 링크를 생성합니다. v0.17의 provenance 모델을 전제합니다.

3.12 v1.0 — Enterprise Work Intelligence Platform

- 조직 Knowledge Graph. 사람·업무·시스템·프로젝트·문서 관계를 질의합니다.
 - 의미 기반 검색 자체는 v0.12에서 기반이 놓였습니다(4.4). 남은 과제는 검색 결과를 관계 질의로 확장하는 것입니다.
-

4. 선행 기술 결정 사항

로드맵 후반에서 발견하면 비용이 큰 결정입니다. 해당 단계 이전에 확정합니다.

4.1 ReportItem 저장 방식 변경 (v0.11에서 해결)

보고서 수정은 `report_items` 를 전량 삭제하고 다시 삽입해 저장할 때마다 행 식별자가 바뀌었습니다. 그 상태에서는 `work_item_id` 를 추가해도 다음 저장에서 연결이 사라집니다.

v0.11에서 1번(안정 식별자 기준 재조정)을 적용했습니다. 제출된 항목 중 기존 행을 가리키는 것은 갱신하고, 새 항목만 삽입하며, 사라진 항목만 삭제합니다. 세 번 연속 저장해도 행 식별자와 업무 연결이 유지되는 것을 확인했습니다.

4.2 상태 볼륨에 저장하는 데이터

비밀 설정 키(4.1의 사례)와 첨부 이미지 파일이 `/var/lib/weekly` 에 있고, 나머지는 PostgreSQL에 있습니다. 두 저장소가 분리돼 있으므로 **한쪽만 유지한 업그레이드는 조용히 깨집니다**. 행은 남고 파일만 사라지므로 목록은 정상으로 보이고 조회만 404가 됩니다.

v0.14.2에서 기동 시 유실을 감지해 로그로 남기고, 목록 응답이 파일 존재 여부를 반환하도록 했습니다. 이후 상태 볼륨에 파일을 추가로 저장하는 기능은 **같은 방식의 무결성 확인을 함께 제공해야 합니다**.

v0.15.0에서 감지에 예방을 더했습니다. 백업 도구가 두 저장소를 같은 복구 지점으로 묶고, 참조된 첨부 파일 수와 실제 보관된 파일 수를 비교해 부족하면 0이 아닌 종료 코드를 냅니다. 순서도 임의가 아닙니다. 업로드가 파일을 먼저 쓰고 행을 나중에 넣으므로 **DB를 먼저 덤프하고 파일을 나중에 복사해야** 덤프에 있는 행의 파일이 반드시 존재합니다.

4.3 자동 판정의 위치

제목 유사도 병합, Decision 추출, 변화 분류는 모두 **제안**이어야 하며 사용자 확정 없이 확정 데이터로 승격하지 않습니다. v0.6.0의 병합 오판 사례(한 글자 차이 업무가 하나로 합쳐짐)가 근거입니다.

v0.18.0에서 마지막 예외를 없앴습니다. 기간 보고가 저장된 식별자를 무시하고 제목으로 다시 추측하고 있었고, 그 결과 사용자가 방금 나눈 업무를 한 화면이 도로 합칠 수 있었습니다. **자동 판정을 쓰는 곳은 저장된 정정이 있으면 그것을 먼저 봐야 합니다**.

v0.11의 WorkItem은 이 원칙을 지키지 못한 채 출발했습니다. 제목 정규화 결과가 곧 확정이었고 정정 경로가 없었습니다. v0.16.0의 병합·분리로 해소했습니다. 이후 자동 판정을 저장 데이터로 쓰는 기능은 **정정 경로를 같은 릴리즈에 함께 제공해야 하며, 그 정정이 다음 자동 판정에도 살아남아야 합니다**.

4.4 임베딩 저장 방식 (v0.12에서 해결)

의미 기반 검색은 임베딩이 필요합니다. 오프라인망에서 `pgvector` 설치를 전제할 수 없어 세 가지 안을 두고 2번(배열 컬럼 + 애플리케이션 코사인 계산)을 권장했습니다.

v0.12에서 1번(`pgvector` 선택 설치) 을 채택했습니다. 권장을 바꾼 근거는 다음과 같습니다.

- 실제 운영 대상 PostgreSQL에 `pg_trgm` 과 `pgvector` 가 이미 설치돼 있음이 확인됐습니다. 전제할 수 없다는 판단의 근거가 사라졌습니다.
- 확장 부재가 장애가 되지 않도록 마이그레이션이 확장 생성 실패를 흡수하고, 기동 시 감지한 능력에 따라 해당 검색 단계만 비활성화합니다. 즉 1번을 택해도 3번의 안전성을 유지합니다.
- 2번은 같은 안전성을 얻는 대신 정렬과 상한 처리를 애플리케이션으로 가져와야 하고, 확장이 있는 환경에서도 그 비용을 계속 냅니다.

임베딩 생성은 AI Gateway를 사용하므로 AI 비활성 환경에서는 의미 검색이 비활성화되고 앞의 두 단계만 동작합니다.

4.5 유사도 판정에 쓸 함수와 임계값

측정 없이 고르면 안 되는 항목입니다. v0.12에서 실제 말뭉치로 측정해 결정했습니다.

- 검색에는 `word_similarity` : `similarity` 는 질의어가 문서 전체에서 차지하는 비중을 재므로 긴 제목 속의 짧은 검색어를 놓칩니다(`전표검증` → `월결산 자동화` 0.214). `word_similarity` 는 0.400으로 찾아 냅니다.
- 워드 클라우드 합산에는 유사도를 쓰지 않습니다: 합쳐야 할 `전표 검증` · `전표검증` (0.375)이 합치면 안 되는 `서버 A 점검` · `서버 B 점검` (0.600)보다 낮아 임계값이 존재하지 않습니다. 공백 제거 후 정확 일치로 판정합니다.
- 의미 검색 임계값은 고정하지 않습니다: 코사인 점수 범위가 임베딩 모델마다 다릅니다. 설정으로 노출하고 관리자 화면에 임베딩 현황을 함께 제공합니다.

5. 리소스 및 품질 관리 전략

- 테스트 자동화: Go 유닛 테스트, PostgreSQL 격리 통합 테스트, React 타입 검사와 Production Build 를 릴리즈마다 실행합니다.

- **무중단 마이그레이션:** 스키마는 전진 전용으로 적용하고 기존 데이터는 변경하지 않습니다. 자동 down migration은 제공하지 않습니다.
- **오프라인 우선:** 모든 신규 기능은 AI Gateway와 외부 연동이 없는 환경에서도 핵심 동작이 성립해야 합니다. AI는 품질을 높이는 선택 계층으로 둡니다.
- **근거 보존:** 자동 생성 결과는 출처를 함께 저장하고, 근거를 확인할 수 없는 결과는 저장 후보로 사용하지 않습니다.
- **회귀 검증:** 릴리즈마다 실제 컨테이너를 기동해 주요 흐름을 확인하고 릴리즈 본문에 검증 내역을 남깁니다.